

Московский физико-технический институт  
Физтех-школа прикладной математики и информатики

ТЕОРИЯ ФУНКЦИЙ КОМПЛЕКСНОГО  
ПЕРЕМЕННОГО  
V СЕМЕСТР

Лектор: *Лысов Владимир Генрихович*



Автор: *Киселев Николай*  
*Репозиторий на Github*

осень 2026

# Содержание

|          |                                                                   |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Введение</b>                                                   | <b>2</b>  |
| 1.1      | Напоминание . . . . .                                             | 2         |
| 1.2      | Простейшие определения . . . . .                                  | 2         |
| <b>2</b> | <b>Непрерывность и <math>\mathbb{C}</math>-дифференцируемость</b> | <b>3</b>  |
| 2.1      | Степенные ряды . . . . .                                          | 6         |
| 2.2      | Экспонента . . . . .                                              | 8         |
| 2.3      | Тригонометрические функции и логарифм . . . . .                   | 9         |
| <b>3</b> | <b>Комплексное интегрирование</b>                                 | <b>10</b> |
| 3.1      | Кривые в $\mathbb{C}$ . . . . .                                   | 10        |
| 3.2      | Определение интеграла вдоль кривой . . . . .                      | 10        |
| 3.3      | Интегралы Коши . . . . .                                          | 14        |

# 1 Введение

Вспомним, как мы вводили  $\mathbb{C}$  — это расширение  $\mathbb{R}$  единственным числом  $i$ :  $\mathbb{C} = \mathbb{R}[i]$ . Соответственно,  $\forall z \in \mathbb{C} : z = \alpha + \beta i$ . Перемножение и сложение комплексных чисел работают следующим образом:

$$\begin{aligned}(\alpha + \beta i) + (\gamma + \delta i) &= (\alpha + \gamma) + (\beta + \delta)i \\ (\alpha + \beta i) \cdot (\gamma + \delta i) &= (\alpha\gamma - \beta\delta) + (\alpha\delta + \beta\gamma)i\end{aligned}$$

## 1.1 Напоминание

Пусть  $a = \alpha + \beta i$ . Напомним несколько определений и фактов:

1.  $\bar{a} = \alpha - \beta i$
2.  $\operatorname{Re} a = \alpha, \operatorname{Im} a = \beta$
3.  $|a| = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2} = a\bar{a}$
4.  $|ab| = |a||b|$
5.  $\overline{a+b} = \bar{a} + \bar{b}$
6.  $\overline{a \cdot b} = \bar{a} \cdot \bar{b}$
7.  $-|a| \leq \operatorname{Re} a \leq |a|$  — следует из определения  $|a|$ .
8. Неравенство треугольника:  $|a+b| \leq |a| + |b|$  или  $|a| - |b| \leq |a-b|$

Вспомним также тригонометрическую запись комплексного числа:  $0 \neq a = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ . В таком случае  $|a| = r$ ,  $\varphi \in \operatorname{Arg}\{a\} = \{\arg a + 2\pi k\}_{k \in \mathbb{Z}}$ , где  $\arg a \in (-\pi, \pi)$ .

**Упражнение.**  $\operatorname{Arg}\{a_1 a_2\} = \operatorname{Arg}\{a_1\} + \operatorname{Arg}\{a_2\}$ , что равносильно:  $\arg\{a_1 a_2\} = \arg\{a_1\} + \arg\{a_2\} \pmod{2\pi}$

## 1.2 Простейшие определения

Пусть теперь  $z^n = a = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ ,  $a \neq 0$ . Будем говорить, что  $z \in \{\sqrt[n]{a}\} = \left\{ r^{\frac{1}{n}} \left( \cos \frac{\varphi + 2\pi k}{n} + i \sin \frac{\varphi + 2\pi k}{n} \right) \right\}_{k=0}^{n-1}$ .

**Определение 1.1.**  $O_r(a) = \{z : |z - a| < r\}$ ,  $\bar{O}_r(a) = \{z : |z - a| \leq r\}$

**Определение 1.2.**  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$  тогда и только тогда, когда  $\forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n > N : a_n \in O_\varepsilon(a)$

**Замечание.**

$$\begin{aligned}\operatorname{Re}(a_n - a) &\leq |a_n - a| \leq |\operatorname{Re}(a_n - a)| + |\operatorname{Im}(a_n - a)| \\ \operatorname{Im}(a_n - a) &\leq |a_n - a|\end{aligned}$$

Поэтому сходимость последовательности комплексных чисел равносильна покомпонентной сходимости

**Замечание.** Точно так же, как и в вещественном случае можно говорить о фундаментальности, теореме Больцано-Вейерштрасса, полноте  $\mathbb{C}$ .

**Определение 1.3.** Будем говорить, что  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$ , если  $\forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n > N : |a_n| > \frac{1}{\varepsilon}$ .

Соответственно, расширим принцип Больцано-Вейерштрасса:

**Утверждение 1.1.**  $\forall \{a_n\} \exists \{n_k\} : a_{n_k} \text{ сходитсся в } \overline{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$

## 2 Непрерывность и $\mathbb{C}$ -дифференцируемость

Далее будем говорить, что  $z = x + iy$ .

**Определение 2.1.** Пусть  $f : \overset{\circ}{O}_r(a) \rightarrow \mathbb{C}$ . Будем говорить, что  $\lim_{z \rightarrow a} f(z) = A$ , если  $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall z \in \overset{\circ}{O}_\delta(a) : f(z) \in O_\varepsilon(A)$

**Определение 2.2.**  $f : O_r(a) \rightarrow \mathbb{C}$  называется непрерывной в точке  $a$ , если  $\lim_{z \rightarrow a} f(z)$

**Замечание.**  $f$  непрерывна в  $a \Rightarrow \operatorname{Re} f, \operatorname{Im} f, |f|$  — непрерывны в точке  $a$ .

**Определение 2.3.**  $f : O_r(a) \rightarrow \mathbb{C}$  называется дифференцируемой в точке  $a$  ( $\mathbb{C}$ -дифференцируемой в точке  $a$ ), если  $\exists \lim_{z \rightarrow a} \frac{f(z) - f(a)}{z - a} = A \in \mathbb{C}$

**Теорема 2.1.** Пусть  $f : O_r(a) \rightarrow \mathbb{C}, \operatorname{Re} f = u, \operatorname{Im} f = v$ . Тогда она является  $\mathbb{C}$ -дифференцируемой в точке  $a \Leftrightarrow u, v$  дифференцируемы в вещественном смысле в точке  $a$  и выполнено условие Коши:

$$\begin{cases} u_x = v_y \\ u_y = -v_x \end{cases}$$

*Доказательство.* Положим  $\Delta f = f(z) - f(a), \Delta z = z - a$ . В таком случае  $\mathbb{C}$ -дифференцируемость функции  $f$  равносильна:  $\Delta f = A \Delta z + o(|\Delta z|)$ . Положим  $A = \gamma + \delta i$ , тогда равносильное условие  $\mathbb{C}$ -дифференцируемости функции  $f$  можно переписать так:

$$\Delta f = (\gamma + \delta i)(\Delta x + i \Delta y) + o(|\Delta z|) = (\gamma + \delta i) \Delta x + (-\delta + \gamma i) \Delta y + o(|\Delta z|)$$

Теперь,  $u, v$  дифференцируемы в точке  $a$  тогда и только тогда, когда:

$$\begin{cases} \Delta u = u_x \Delta x + u_y \Delta y + o(|\Delta z|) \\ \Delta v = v_x \Delta x + v_y \Delta y + o(|\Delta z|) \end{cases}$$

В таком случае,  $\Delta f = \Delta u + i \Delta v = (u_x + i u_y) \Delta x + (u_y + i v_y) \Delta y + o(|\Delta z|)$ .

Теперь, положив  $\gamma = u_x = v_y, \delta = v_x = -u_y$ , получаем требуемое.  $\square$

**Пример** (Условие Коши существенно). Рассмотрим функцию  $f(z) = |z|^2 = x^2 + y^2 + i \cdot 0$ . Запишем условие Коши:

$$\begin{cases} 2x = u_x \stackrel{?}{=} v_y = 0 \\ 2y = u_y \stackrel{?}{=} -v_x = 0 \end{cases}$$

Получаем, что  $f$  дифференцируема только в нуле.

**Замечание.** Сумма, произведение  $\mathbb{C}$ -дифференцируемых функций дифференцируема

**Определение 2.4.** Функция  $f$  называется голоморфной на  $E \subset \mathbb{C}$ , если она  $\mathbb{C}$ -дифференцируема в открытом множестве, содержащем множество  $E$

**Замечание.** Таким образом  $f(z) = |z|^2$  не является голоморфной ни в какой точке.

**Определение 2.5.** Множество  $E \subset \mathbb{C}$  (или  $\mathbb{C}$ ) называется связным, если не существует двух открытых множеств  $G_1, G_2$ , таких, что:

1.  $E \subset G_1 \cup G_2$
2.  $E \cap G_1 \cap G_2 = \emptyset$
3.  $E \cap G_1, E \cap G_2 \neq \emptyset$

**Замечание.** Если в определении выше множество  $E$  открыто, то пункт 2 можно заменить на  $G_1 \cap G_2 = \emptyset$

**Утверждение 2.1.** Пусть  $E$  — промежуток (отрезок, полуинтервал, интервал, луч или прямая). Тогда  $E$  — связное множество.

*Доказательство.* От противного. Пусть  $\exists G_1, G_2$  — открытые в  $\mathbb{C}$ , что выполнены свойства 1-3. Тогда  $\exists a \neq b \in E : a \in G_1, b \in G_2$ . Таким образом, мы свели задачу к случаю отрезка  $E_1 = [a, b]$ . Рассмотрим последовательность вложенных отрезков (будем делить каждый предыдущий пополам и выбирать подходящий)  $[a_n, b_n]$ , которые обладают свойством "отрезок нельзя покрыть одним из множеств  $G_1, G_2$ ". В таком случае  $a_n \rightarrow c, b_n \rightarrow c$ . Заметим, что  $c \in G_1 \cup G_2$ . Пусть Б.О.О,  $c \in G_1$ . Тогда  $\exists r > 0 : O_r(c) \subset G_1 \Rightarrow$  для достаточно большого  $n$  мы смогли покрыть отрезок  $[a_n, b_n]$  множеством  $G_1$ , противоречие.  $\square$

**Утверждение 2.2.** Пусть  $D$  — открытое непустое множество в  $\overline{\mathbb{C}}$ . Тогда  $D$  связно тогда и только тогда, когда  $\forall z_1, z_2 \in D \exists$  ломаная их соединяющая. Более того, ребра ломаной можно считать параллельными осям координат.

*Доказательство.*  $\Rightarrow$  От противного. Рассмотрим точки  $z_1, z_2$  и множества  $G_1 = \{z \in D : z_1 \text{ можно соединить с } z \text{ ломаной из условия теоремы}\}$ ,  $G_2 = D \setminus G_1$ . Эти множества будут открытыми. Действительно,  $G_1$  открыто так как утверждение теоремы справедливо для любого открытого шара, аналогично для  $G_2$  (если до точки можно дойти по ломаной, то и до любой другой из ее окрестности тоже). Кроме того,  $G_1, G_2 \neq \emptyset$ , так как по предположению  $z_1 \in G_1, z_2 \in G_2$ . Второе свойство выполнено, так как  $G_1 \cap G_2 = \emptyset$ . Но тогда получили противоречие со связностью

$\Leftarrow$  (Здесь я написал свое доказательство) Пусть  $D$  не связно. Тогда рассмотрим множества  $G_1, G_2$  из определения и точки  $z_1, z_2$ , между которыми существует путь  $\gamma_{z_1, z_2}$ . Заметим, что  $\gamma_{z_1, z_2} : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$  — непрерывное отображение, поэтому  $\gamma_{z_1, z_2}^{-1}(\text{открытое}) = \text{открытое}$ . Поэтому  $\gamma_{z_1, z_2}^{-1}(G_1), \gamma_{z_1, z_2}^{-1}(G_2)$  — открытые множества (на прямой), удовлетворяющие условиям 1-3 и покрывающие отрезок  $[0, 1]$ , что приводит нас к противоречию.

$\square$

**Определение 2.6.**  $D \neq \emptyset$  — область в  $\overline{\mathbb{C}}$ , если  $D$  открыто и связно

**Теорема 2.2.** Пусть  $f$  голоморфна в области  $D \subset \mathbb{C}$ . Тогда  $f' \equiv 0 \Rightarrow f \equiv \text{const}$

*Доказательство.* От противного. Пусть  $f(z_1) \neq f(z_2)$ . Так как  $D$  — область, то  $\exists \gamma_{z_1, z_2}$  — ломаная, соединяющая точки  $z_1, z_2$  со звеньями, параллельными осям координат. Запишем  $f(x, y) = u(x, y) + iv(x, y)$ . Заметим, что вдоль каждого звена  $f(x, y)$  является константой из вещественного случая (т.к.  $u(x, \cdot), v(x, \cdot), u(\cdot, y), v(\cdot, y)$  постоянны). В таком случае  $f(z_1) = f(z_2)$ , противоречие  $\square$

**Замечание.** Запишем  $df = d(u + iv) = du + idv = u_x dx + u_y dy + i(v_x dx + v_y dy) = \underbrace{(u_x + iv_x)}_{f_x} dx + \underbrace{(u_y + iv_y)}_{f_y} dy = \underbrace{\frac{1}{2}(f_x - if_y)}_{f_z} dz + \underbrace{\frac{1}{2}(f_x + if_y)}_{f_{\bar{z}}} d\bar{z}$ . Таким образом, получаем, что  $f$  дифференцируема в точке  $z_0 \Leftrightarrow u, v$  дифференцируемы в  $z_0$  и  $f_{\bar{z}} = 0 \Leftrightarrow$  условие Коши-Римана.

Кроме того, это означает, что форма  $f dz$  замкнута. Действительно:  $d(f dz) = f_z dz \wedge dz + f_{\bar{z}} d\bar{z} \wedge dz = 0$

**Замечание.** Пусть  $f = u + iv$  — голоморфна в области  $D$  и  $u, v \in C^2(D)$  (данное требование можно опустить, покажем это в будущем). Тогда  $u, v$  — гармонические, т.е.  $\Delta u = \Delta v = 0$ , где  $\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$  — оператор Лапласа

*Доказательство.* Следует из свойства Коши-Римана.  $\square$

**Утверждение 2.3.** Пусть  $f : O_r(z_0) \rightarrow O_\rho(w_0)$  голоморфна в  $O_r(z_0)$ ,  $f(z_0) = w_0$ ,  $g$  голоморфна в  $O_\rho(w_0)$ . Тогда  $h = g \circ f$  тоже голоморфна в  $O_r(z_0)$ , причем  $h'(z_0) = g'(w_0)f'(z_0)$ .

*Доказательство.* Положим  $w = f(z)$ ,  $\Delta z = z - z_0$ ,  $\Delta w = w - w_0$ . В таком случае:  $\Delta w = f'(z_0)\Delta z + o(\Delta z)$ . Тогда:  $g(w) - g(w_0) = g'(w_0)\Delta w + \Delta w \eta(\Delta w)$ , где  $\lim_{\Delta w \rightarrow 0} \eta(\Delta w) = 0$ . В таком случае:

$$\frac{h(z) - h(z_0)}{z - z_0} = \frac{g(w) - g(w_0)}{\Delta z} = g'(w_0) \frac{\Delta w}{\Delta z} + \frac{\Delta w}{\Delta z} \eta(\Delta w) = (*)$$

Получаем, что  $\lim_{z \rightarrow z_0} (*) = g'(w_0)f'(z_0)$ .  $\square$

**Теорема 2.3** (Об обратной функции). Пусть  $f$  голоморфна в  $D$ ,  $f'$  непрерывна в области  $D$  (докажем позднее, что это следует из голоморфности),  $z_0 \in D$ ,  $f(z_0) = w_0$ ,  $f'(z_0) \neq 0$ . Тогда  $\exists U, V$  — окрестности точек  $z_0, w_0$ , такие, что  $f$  — биекция  $U$  на  $V$ , а  $g = f^{-1}$  голоморфна в  $V$  и  $g'(w_0) = \frac{1}{f'(z_0)}$

*Доказательство.*  $f'$  непрерывна  $\Rightarrow |f'|$  тоже будет непрерывной. Тогда  $\exists O_r(z_0) : |f'(z)| > 0 \forall z \in O_r(z_0)$ . Рассмотрим  $f$  как  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  и посчитаем якобиан:

$$J_f = \begin{vmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{vmatrix} = u_x v_y - u_y v_x = u_x^2 + u_y^2 = |f'(z)|^2 > 0$$

В таком случае по теореме об обратной функции:  $\exists U, V$  — окрестности точек  $z_0, w_0$ , такие, что  $f$  — биекция  $U$  на  $V$ , а  $g = f^{-1}$  дифференцируема в  $V$  и  $g'(w_0) = \frac{1}{f'(z_0)}$ . Докажем голоморфность  $g$ :

Так как  $f$   $\mathbb{C}$ -дифференцируема в точке  $z_0$ ,

$$\Delta w = f'(z_0)\Delta z + o(|\Delta z|).$$

Поскольку  $f'(z_0) \neq 0$ , при достаточно малых  $\Delta z$

$$|\Delta w| \geq c|\Delta z|, c > 0,$$

поэтому  $o(|\Delta z|) = o(|\Delta w|)$ . Следовательно,

$$\Delta z = \frac{1}{f'(z_0)} \Delta w + o(|\Delta w|).$$

Но  $\Delta z = g(w) - g(w_0)$ ,  $\Delta w = w - w_0$ . Значит,

$$g(w) - g(w_0) = \frac{1}{f'(z_0)}(w - w_0) + o(|w - w_0|).$$

Это и означает, что  $g$   $\mathbb{C}$ -дифференцируема в точке  $w_0$ , причём

$$g'(w_0) = \frac{1}{f'(z_0)} = \frac{1}{f'(g(w_0))}.$$

Так как это верно для каждой точки  $w_0 \in V$ , функция  $g$  голоморфна в  $V$ . □

**Определение 2.7.** Голоморфная функция  $f$  в области  $D$  называется однолистной, если  $\forall z_1 \neq z_2 \in D : f(z_1) \neq f(z_2)$

**Определение 2.8.** Голоморфная функция  $f$  в области  $D$  называется локально однолистной, если  $\forall z \in D \exists O(z) : f$  однолистка в  $O(z)$ .

**Пример.**  $f(z) = z^2$  является локально однолистной, но не однолистной. Действительно,

$$f(z) = z^2 = (-z)^2 = f(-z),$$

поэтому на  $\mathbb{C}$  функция  $z^2$  не однолистка. Если  $z_0 \neq 0$ , то

$$f'(z_0) = 2z_0 \neq 0,$$

и по теореме об обратной функции  $f$  локально однолистка в окрестности точки  $z_0$ . В точке  $z_0 = 0$  локальной однолистности нет: в любой её окрестности найдутся  $z$  и  $-z$ , для которых

$$z^2 = (-z)^2.$$

Итак,  $f(z) = z^2$  локально однолистка в  $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ , но не однолистка на всём  $\mathbb{C}$ .

## 2.1 Степенные ряды

**Определение 2.9.** Пусть  $E \subset \mathbb{C}$ ,  $f_n : E \rightarrow \mathbb{C}$ . Будем говорить, что  $f_n \rightarrow f$  (сходится поточечно), если  $\forall z \in E : f_n(z) \rightarrow f(z)$ .

**Определение 2.10.** Пусть  $E \subset \mathbb{C}$ ,  $f_n : E \rightarrow \mathbb{C}$ . Будем говорить, что  $f_n \rightrightarrows_E f$  (сходится равномерно), если  $\forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n > N \forall z \in E : |f_n(z) - f(z)| < \varepsilon$ .

**Замечание.**  $f_n \rightrightarrows_E f \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n, m > N \forall z \in E : |f_n(z) - f_m(z)| < \varepsilon$

**Определение 2.11.** Будем говорить, что ряд  $S = \sum_{n=0}^{\infty} f_n$  сходится равномерно, если  $S_n = \sum_{k=0}^n f_k \rightrightarrows S$

**Замечание.** Аналогично вещественному случаю верен признак сходимости Вейерштрасса, а именно: если  $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n < +\infty$ ,  $|f_n| \leq \alpha_n$ , то  $\sum_{n=1}^{\infty} f_n \Rightarrow$

**Теорема 2.4.** Пусть дан ряд  $S(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ ,  $a_n \in \mathbb{C}$ . Положим  $R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}} \in [0, +\infty]$ . Тогда:

1. При  $|z| \leq r < R$  ряд  $S$  сходится равномерно
2. При  $|z| > R$  ряд расходится
3. При  $|z| < R$  функция  $S(z)$  голоморфна, причем  $S'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n z^{n-1}$ .

*Доказательство.* 1. Докажем при  $R > 0$ . Пусть  $\rho \in (r, R)$ . Тогда  $\overline{\lim} \sqrt[n]{|a_n|} = \frac{1}{R} < \frac{1}{\rho}$ .

Это означает, что  $\exists N : \forall n > N : |a_n| \leq \frac{1}{\rho^n}$  и тогда  $|a_n z^n| \leq \left(\frac{r}{\rho}\right)^n$ . Так как  $\frac{r}{\rho} < 1$ , применяя признак Вейерштрасса, получаем, что  $S_n(x) \Rightarrow S(x)$ .

2. Пусть  $|z| > R$ . Заметим, что тогда  $\exists \{n_k\} \uparrow$ , такая, что  $\sqrt[n_k]{|a_{n_k}|} \rightarrow \frac{1}{R}$ . Но в таком случае  $|a_{n_k} z^{n_k}| \geq 1$ , т.е. слагаемые ряда не сходятся к 0, т.е. он расходится.

3. Рассмотрим  $g(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n z^n$ . Заметим, что радиус сходимости данного ряда равен:

$$\frac{1}{\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n+1]{n+1|a_{n+1}|}} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n+1]{n+1} \cdot \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n+1]{|a_{n+1}|}} = \frac{1}{\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}} = R$$

Положим  $Q_n(z) = \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k z^k$ . Тогда:

$$\begin{aligned} \frac{S(z) - S(z_0)}{z - z_0} - g(z_0) &= \frac{S_n(z) - S_n(z_0)}{z - z_0} + \frac{Q_n(z) - Q_n(z_0)}{z - z_0} - g(z_0) = \\ &= \underbrace{\frac{S_n(z) - S_n(z_0)}{z - z_0} - S'_n(z_0)}_{I_1} + \underbrace{\frac{Q_n(z) - Q_n(z_0)}{z - z_0}}_{I_2} + \underbrace{S'_n(z_0) - g(z_0)}_{I_3} \end{aligned}$$

Зафиксируем  $r : |z_0| < r < R$ . Тогда при  $|z| \leq r$ :

$$|I_2| = \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k \frac{z^k - z_0^k}{z - z_0} \right| \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} k |a_k| r^{k-1} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

так как  $r < R$ . Далее,

$$I_3 = S'_n(z_0) - g(z_0) = - \sum_{k=n+1}^{\infty} k a_k z_0^{k-1} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

поскольку  $|z_0| < R$ . Наконец, при фиксированном  $n$

$$I_1 = \sum_{k=1}^n a_k \left( \frac{z^k - z_0^k}{z - z_0} - k z_0^{k-1} \right) \rightarrow 0 \quad (z \rightarrow z_0),$$

так как это конечная сумма. Следовательно,  $\forall \varepsilon > 0$  выберем  $n$  так, чтобы

$$|I_2| < \varepsilon, \quad |I_3| < \varepsilon,$$

а затем  $\delta > 0$  так, чтобы при  $0 < |z - z_0| < \delta$  было  $|I_1| < \varepsilon$ . Тогда  $\left| \frac{S(z) - S(z_0)}{z - z_0} - g(z_0) \right| \leq |I_1| + |I_2| + |I_3| < 3\varepsilon$ . Значит,

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{S(z) - S(z_0)}{z - z_0} = g(z_0), \Rightarrow S'(z_0) = g(z_0) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n z_0^{n-1}.$$

В силу произвольности  $z_0$  при  $|z_0| < R$ , функция  $S$  голоморфна при  $|z| < R$ , причём

$$S'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n z^{n-1}.$$

□

**Замечание.** Заметим что в теореме выше выполнено  $S^{(n)}(z) = n!a_n + \sum_{k=1}^{\infty} b_k z^k$ . В таком случае  $a_n = \frac{S^{(n)}(0)}{n!}$ .

## 2.2 Экспонента

Попробуем ввести экспоненту (как эквивалент функции обычного математического анализа). Возьмем за определяющее свойство  $f' = f$ . Заметим, что если  $f$  разлагается в степенной ряд, то:

$$f' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n z^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n = f$$

Откуда нетрудно понять, что  $a_n = Cn!$ . Аналогично вещественному случаю, положим  $C = 1$  и скажем, что:

**Определение 2.12.**

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$$

**Замечание.** У полученной функции бесконечный радиус сходимости, т.е. данная функция голоморфна на всем  $\mathbb{C}$ .

**Замечание** (Свойства экспоненты). 1.  $(e^z)' = e^z$

2.  $e^0 = 1$

3.  $e^{\bar{z}} = \overline{e^z}$

4.  $e^{z_1+z_2} = e^{z_1}e^{z_2}$

5.  $e^z e^{-z} = e^0 = 1 \Rightarrow e^z \neq 0$

6.  $e^{x+iy} = e^x e^{iy}, |e^{iy}| = 1, e^x = |e^z|$

*Доказательство.* 4. Рассмотрим  $g(z) = e^z e^{a-z}$ . Тогда:  $g'(z) = e^z e^{a-z} - e^z e^{a-z} = 0$ . Тогда  $g \equiv \text{const}$  на всем  $\mathbb{C}$  и тогда  $g(z) = g(0) = e^a$ . Получили, что  $e^z e^{a-z} = e^a$

$$6. |e^{iy}|^2 = e^{iy} \overline{e^{iy}} = e^{iy} e^{-iy} = 1.$$

□

## 2.3 Тригонометрические функции и логарифм

**Определение 2.13.** Определим функции  $\sin, \cos, \text{sh}, \text{ch}$  следующим образом:

$$\begin{aligned} \sin z &= \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} & \cos z &= \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} \\ \text{sh } z &= \frac{e^z - e^{-z}}{2} & \text{ch } z &= \frac{e^z + e^{-z}}{2} \end{aligned}$$

**Замечание.**

**Определение 2.14.** Будем говорить, что  $\zeta \in \text{Ln}\{z\}$ , если  $e^\zeta = z \neq 0$ .

**Замечание.** Пусть  $\zeta = \xi + i\eta$ . Тогда  $e^\zeta = |z|, e^{i\eta} = \frac{z}{|z|}$ . Получаем, что  $\text{Ln}\{z\} = \ln |z| + i \text{Arg}\{z\}$ , и тогда:  $\text{Ln}\{z_1 z_2\} = \text{Ln}\{z_1\} + \text{Ln}\{z_2\}$ , где сумма понимается в смысле Минковского

**Определение 2.15.** Пусть  $D$  — область в  $\mathbb{C}, F : D \rightarrow 2^{\mathbb{C}}$ . Будем говорить, что  $f : D \rightarrow \mathbb{C}$  является непрерывной ветвью  $F$ , если  $f$  непрерывна в  $D$  и  $\forall z \in D : f(z) \in F(z)$ .

**Замечание.** Рассмотрим  $\arg z$  в области  $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_- = \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ . Тогда  $\ln z = \ln |z| + i \arg z$  в  $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_-$  — непрерывная ветвь логарифма — будет являться голоморфной функцией (как обратная от голоморфной экспоненты, у которой производная не обращается в ноль). При этом:

$$(\ln z)' = \frac{1}{(e^\zeta)'} = \frac{1}{e^\zeta} = \frac{1}{z}$$

**Определение 2.16.** Положим для произвольных  $a, b \in \mathbb{C} : a^b = e^{b \text{Ln}\{a\}}$

Попробуем разложить  $\ln(1+z)$  в ряд Маклорена:

$$(\ln z)' = \frac{1}{z+1} = \sum_{n=1}^n (-1)^n z^n, |z| < 1$$

Рассмотрим  $S(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n z^n}{n}$ . Тогда

$$\ln z - S'(z) = 0 \Rightarrow \ln z = S(z) - S(0) + \ln 0 = S(z)$$

Получили разложение логарифма в ряд Маклорена:

$$\ln z = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n z^n}{n}$$

## 3 Комплексное интегрирование

### 3.1 Кривые в $\mathbb{C}$

**Определение 3.1.** Уравнение кривой  $\gamma$  — непрерывная функция  $z : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{C}$ .

**Замечание.** Формально, кривая  $\gamma$  — класс эквивалентности путей  $z$ , тогда как  $z$  — один из его представителей.

Мы будем рассматривать  $z$ , как пару непрерывных функций  $x, y : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ , и  $z = x(t) + iy(t)$ .

**Замечание.** Образ кривой, а именно  $z([\alpha, \beta]) = \{z : z = x(t) + iy(t), t \in [\alpha, \beta]\}$  является компактным линейно связным множеством. Будем говорить, что  $z(\alpha)$  — начало кривой, а  $z(\beta)$  — конец. В случае, если  $z(\alpha) = z(\beta)$ , будем говорить, что кривая замкнута.

**Определение 3.2.** Кривая  $\gamma$  называется жордановой, если  $\exists z : z(t_1) = z(t_2) \Leftrightarrow t_1 = t_2$ .

**Определение 3.3.** Кривая  $\gamma$  называется замкнутой жордановой кривой, если  $\exists z : z(t_1) = z(t_2) \Leftrightarrow t_1 = t_2 \forall t_1, t_2 \in [\alpha, \beta]$  и  $z(\alpha) = z(\beta)$

**Замечание.** Замкнутая жорданова кривая не является жордановой кривой.

**Определение 3.4.** По кривой  $\gamma$  построим кривую  $-\gamma$  следующим образом: для любого представителя  $z$  кривой  $\gamma$  рассмотрим  $\tilde{z}(t) = z(-t)$ , при этом  $\tilde{z} : [-\beta, -\alpha]$ .

**Определение 3.5.** Кривая  $\gamma$  называется гладкой, если  $\exists$  параметризация кривой, такая, что  $z = x + iy, x, y \in C^1[\alpha, \beta]$ , причем  $z'(t) = \dot{x}(t) + i\dot{y}(t) \neq 0$

**Определение 3.6.** Кривая  $\gamma$  называется кусочно-гладкой, если  $\exists T = \alpha = t_0 < t_1 < \dots < t_{n-1} < t_n = \beta$  — разбиение отрезка  $[\alpha, \beta]$  и параметризация  $z$ , такие, что  $z|_{[t_k, t_{k+1}]}$  является гладкой

**Определение 3.7.**  $\text{Length } \gamma = \sup_T \sum_{k=0}^n |z(t_k) - z(t_{k-1})|$

### 3.2 Определение интеграла вдоль кривой

Пусть  $D$  — область в  $\mathbb{C}$ ,  $\gamma \subset D$ ,  $\gamma$  — кусочно-гладкая кривая,  $f$  непрерывна в области  $D$ . Пусть  $T, \tau$  — отмеченное разбиение отрезка  $[\alpha, \beta]$ , то есть  $\tau_k \in [t_{k-1}, t_k]$ .

**Определение 3.8.**

$$\int_{\gamma} f dz = \lim_{|T| \rightarrow 0} \sum f(z(\tau_k))(z(t_k) - z(t_{k-1}))$$

**Определение 3.9.**

$$\int_{\gamma} f |dz| = \lim_{|T| \rightarrow 0} \sum f(z(\tau_k)) |z(t_k) - z(t_{k-1})|$$

Пусть  $f = u + iv$ , где  $u = \text{Re } f$ ,  $v = \text{Im } f$ , и  $dz = dx + i dy$ . Тогда

$$\int_{\gamma} f dz = \int_{\gamma} (u + iv) dz = \int_{\gamma} u dz + i \int_{\gamma} v dz.$$

Распишем  $dz = dx + i dy$ :

$$\int_{\gamma} u dz = \int_{\gamma} u dx + i \int_{\gamma} u dy, \quad \int_{\gamma} v dz = \int_{\gamma} v dx + i \int_{\gamma} v dy.$$

Следовательно,

$$\int_{\gamma} f dz = \int_{\gamma} (u dx - v dy) + i \int_{\gamma} (v dx + u dy).$$

То есть

$$\operatorname{Re} \int_{\gamma} f dz = \int_{\gamma} (u dx - v dy), \quad \operatorname{Im} \int_{\gamma} f dz = \int_{\gamma} (v dx + u dy).$$

Если кривая задана параметризацией  $z(t) = x(t) + iy(t)$ ,  $t \in [\alpha, \beta]$ , то

$$\int_{\gamma} f dz = \int_{\alpha}^{\beta} (u(x(t), y(t))x'(t) - v(x(t), y(t))y'(t)) dt + i \int_{\alpha}^{\beta} (v(x(t), y(t))x'(t) + u(x(t), y(t))y'(t)) dt.$$

Отдельно для интеграла по длине дуги:

$$\int_{\gamma} f |dz| = \int_{\gamma} u |dz| + i \int_{\gamma} v |dz|,$$

поэтому

$$\operatorname{Re} \int_{\gamma} f |dz| = \int_{\gamma} u ds, \quad \operatorname{Im} \int_{\gamma} f |dz| = \int_{\gamma} v ds.$$

**Замечание** (Свойства интеграла вдоль кривой). 1. **Линейность.** Пусть  $f = af_1 + bf_2$ .

Тогда  $\int_{\gamma} f dz = a \int_{\gamma} f_1 dz + b \int_{\gamma} f_2 dz$ ,  $\int_{\gamma} f |dz| = a \int_{\gamma} f_1 |dz| + b \int_{\gamma} f_2 |dz|$

2. **Аддитивность.** Пусть  $\gamma = \gamma_1 + \gamma_2$ . Тогда  $\int_{\gamma} = \int_{\gamma_1} + \int_{\gamma_2}$

3. **Неравенство треугольника.**  $\left| \int_{\gamma} f dz \right| \leq \int_{\gamma} |f| |dz| \leq \max_{\gamma} |f| \int_{\gamma} |dz| = \max_{\gamma} |f| \operatorname{Length} \gamma$ .

**Определение 3.10.** Пусть  $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ , где  $D$  — область в  $\mathbb{C}$ . Будем говорить, что  $f$  имеет первообразную в  $D$ , если  $\exists F$  — голоморфная функция в области  $D$ , такая, что  $F'(z) = f(z) \forall z \in D$ .

**Замечание.** В условиях определения выше  $f(z)dz = dF$ , то есть  $f(z)dz$  — полный дифференциал.

**Теорема 3.1.** Пусть  $f$  — непрерывна в  $D$

1. Если  $f(z)dz$  — полный дифференциал, то  $\forall$  замкнутой кусочно-гладкой кривой  $\gamma \subset D$ :  $\int_{\gamma} f dz = 0$

2. Если  $\forall \gamma$  — замкнутой ломаной  $\gamma \subset D$  верно, что  $\int_{\gamma} f dz = 0$ , то  $f(z)dz = dF$ , т.е.  $f(z)dz$  — полный дифференциал.

**Доказательство.** 1. Тогда  $f(z) = F'(z)$ . В таком случае:

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_{\alpha}^{\beta} f(z(t)) z'(t) dt = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{d}{dt} F(z(t)) dt = F(z(\beta)) - F(z(\alpha)) = 0$$

2. Зафиксируем  $a \in D$ . Тогда положим  $F(z) = \int_{\gamma} f(\zeta) d\zeta$ , где  $\gamma$  — ломаная с концами  $a, b$ . Заметим, что определение корректно, т.е.  $\int_{\gamma_1} f(\zeta) d\zeta = \int_{\gamma_2} f(\zeta) d\zeta$  (так как иначе  $\int_{\gamma_1 - \gamma_2} f(\zeta) d\zeta \neq 0$ ). Рассмотрим  $z_0 \in D$  и  $O_{\delta}(z_0) \subset D$ . Пусть теперь  $z \in \dot{O}_{\delta}(z_0)$ . Заметим, что тогда  $F(z) - F(z_0) = \int_{[z_0, z]} f(\zeta) d\zeta$  (достаточно рассмотреть интеграл вдоль ломаной  $[a, z_0] \cup [z_0, z]$ ). Теперь, для доказательства голоморфности  $F$ , рассмотрим отношение (заметим, что  $\frac{1}{z-z_0} \int_{[z_0, z]} f(\zeta) d\zeta = f(z_0)$ ):

$$\frac{F(z) - F(z_0)}{z - z_0} - f(z_0) = \frac{1}{z - z_0} \int_{[z_0, z]} (f(\zeta) - f(z_0)) d\zeta$$

Зафиксируем  $\varepsilon > 0$ . Будем считать, что в  $\dot{O}_{\delta}(z_0)$  верно:  $|f(z_1) - f(z_0)| \leq \varepsilon$  (иначе в силу непрерывности сузим область  $\delta$ ). Тогда по неравенству треугольника:

$$\begin{aligned} \left| \frac{F(z) - F(z_0)}{z - z_0} - f(z_0) \right| &= \left| \frac{1}{z - z_0} \int_{[z_0, z]} (f(\zeta) - f(z_0)) d\zeta \right| = \frac{1}{|z - z_0|} \left| \int_{[z_0, z]} (f(\zeta) - f(z_0)) d\zeta \right| \leq \\ &\leq \frac{1}{|z - z_0|} \int_{[z_0, z]} |f(\zeta) - f(z_0)| d\zeta \leq \frac{1}{|z - z_0|} \int_{[z_0, z]} \varepsilon d\zeta \leq \varepsilon \end{aligned}$$

Получили, что  $F$  голоморфна и  $F' = f$ .

□

**Пример.** Рассмотрим  $f(z) = z^n$ . Заметим, что при  $n \neq -1$  верно:  $F(z) = \frac{z^{n+1}}{n+1}$ . Попробуем понять, что происходит в случае  $n = -1$  в области  $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_-$ :

В случае  $n = -1$  функция  $f(z) = z^{-1} = \frac{1}{z}$ . В области  $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_-$  рассмотрим ветвь логарифма

$$F(z) = \ln z = \ln |z| + i \arg z, \quad \arg z \in (-\pi, \pi).$$

Она голоморфна в  $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_-$ , причём

$$F'(z) = \frac{1}{z}.$$

Значит,  $\frac{1}{z}$  имеет первообразную в  $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_-$ . Поэтому для любой замкнутой кусочно-гладкой кривой  $\gamma \subset \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_-$

$$\int_{\gamma} \frac{dz}{z} = 0.$$

Однако в  $\mathbb{C} \setminus \{0\}$  глобальной первообразной уже нет: для окружности  $\gamma(t) = e^{it}, t \in [0, 2\pi]$ ,

$$\int_{\gamma} \frac{dz}{z} = \int_0^{2\pi} \frac{ie^{it}}{e^{it}} dt = 2\pi i \neq 0.$$

**Лемма 3.1** (Гурса). Пусть  $f$  голоморфна в области  $D$ . Тогда для любого треугольника  $\Delta: \bar{\Delta} \subset D$  выполнено:

$$\int_{\partial \Delta} f dz = 0$$

*Доказательство.* Пусть  $\Delta$  — треугольник со свойством из условия. Разобьём его средними линиями на 4 треугольника. В таком случае, если  $I$  — исходный интеграл, то  $\int_{\partial \Delta} = \int \partial \Delta_1 + \int \partial \Delta_2 + \int \partial \Delta_3 + \int \partial \Delta_4$ , где  $\Delta_j$  — соответствующий треугольник из разбиения. Тогда из четырех полученных треугольников существует такой (Б.О.О с индексом 1), что

$\left| \int_{\partial \Delta_1} f dz \right| \geq \frac{|\int_{\partial \Delta} f dz|}{4}$ . Рассмотрим  $\Delta_i$  — последовательность вложенных треугольников, построенных аналогично по индукции. Так как  $\overline{\Delta_i} \supset \overline{\Delta_{i+1}}$ , то у  $\{\overline{\Delta_i}\}$  существует общая точка  $z$ . Запишем условие голоморфности в этой точке:

$$f(z) - f(z_0) = f'(z_0)(z - z_0) + o(z - z_0), z \rightarrow z_0$$

Или:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall z \in O_\delta(z_0) \subset D, \left| \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} - f'(z_0) \right| < \varepsilon$$

Получаем, что  $|f(z) - f(z_0) - f'(z_0)(z - z_0)| \leq \varepsilon |z - z_0|$ . Заметим, что  $\int_{\partial \Delta_i} dz = 0$ ,  $\int_{\partial \Delta_i} (z - z_0) dz = 0$ , так как они обе имеют первообразную. Тогда:

$$\left| \int_{\partial \Delta_i} f(z) dz \right| = \left| \int_{\partial \Delta_i} (f(z) - f(z_0) - f'(z_0)(z - z_0)) dz \right| \leq \int_{\partial \Delta_i} \varepsilon |z - z_0| |dz| \leq \varepsilon \frac{l}{2^n} \int_{\partial \Delta_i} |dz| = \frac{\varepsilon l^2}{4^n}$$

Где  $l = \text{Length } \partial \Delta$ , тогда  $\text{Length } \partial \Delta_n = \frac{l}{2^n}$ . Заметим при этом, что  $|\int_{\partial \Delta} f dz| < \varepsilon l^2$ , получаем, что

$$\left| \int_{\partial \Delta_n} f dz \right| < \frac{|\int_{\partial \Delta} f dz|}{4^n}$$

Но по построению, для каждого из треугольников  $\Delta_n$ :

$$\left| \int_{\partial \Delta_n} f dz \right| \geq \frac{|\int_{\partial \Delta} f dz|}{4^n}$$

Получили противоречие. □

**Лемма 3.2** (Усиленная Лемма Гурса). Пусть  $f$  голоморфна в области  $D \setminus \{a\}$ ,  $f$  непрерывна в  $D$ . Тогда  $\forall \overline{\Delta} \subset D : \int_{\partial \Delta} f dz = 0$ .

*Доказательство.* 1. Пусть  $\overline{\Delta} \subset D, a \in D \setminus \overline{\Delta}$ . В таком случае утверждение следует из леммы Гурса

2. Пусть теперь  $a$  — вершина  $\Delta$ . Рассмотрим прямые, которые очень близко подходят к точке  $a$  и разбивают треугольник на четырехугольник и маленький треугольник. Положим  $\Delta_\lambda$  — треугольник, и по лемме Гурса получим  $\int_{\partial(\Delta \setminus \Delta_\lambda)} f dz = 0$  (разобьем оставшийся четырехугольник на два треугольника). Заметим, что

$$\left| \int_{\partial \Delta} f dz \right| = \left| \int_{\partial \Delta_\lambda} f dz \right| \leq \max_{\partial \Delta_\lambda} |f| \lambda \rightarrow 0$$

Получили желаемое

3. Пусть теперь  $a$  лежит на стороне  $\Delta$ . Тогда разбиваем его на два треугольника, в каждом из которых  $a$  будет вершиной
4. Пусть теперь  $a$  лежит внутри  $\Delta$ . Тогда разбиваем его на три треугольника, в каждом из которых  $a$  будет вершиной. □

**Лемма 3.3** (К теореме Коши). Пусть  $f$  непрерывна в области  $D$ ,  $D$  выпукла и  $\forall \Delta \subset D : \int_{\partial \Delta} f dz = 0$ . Тогда  $f dz$  — полный дифференциал.

*Доказательство.* Зафиксируем  $a \in D$  и положим  $F(z) = \int_{[a,z]} f(\zeta) d\zeta$ . Заметим, что  $f(z_0)(z - z_0) = \int_{[z_0,z]} f(z_0) d\zeta$ . Докажем, что  $F'(z) = f(z)$ :

$$\left| \frac{F(z) - F(z_0)}{z - z_0} - f(z_0) \right| \leq \left| \frac{1}{z - z_0} \left( \underbrace{\int_{[a,z]} f(\zeta) d\zeta - \int_{[a,z_0]} f(\zeta) d\zeta}_{\int_{[z_0,z]} f(\zeta) d\zeta} - \int_{[z_0,z]} f(z_0) d\zeta \right) \right| = (*)$$

Равенство внутри скобки получили из интегрирования по треугольнику с вершинами  $a, z, z_0$ . В таком случае:

$$(*) = \left| \frac{1}{z - z_0} \int_{[z_0,z]} (f(z) - f(z_0)) d\zeta \right| \leq \frac{\varepsilon}{|z - z_0|} \int_{[z_0,z]} |dz| = \varepsilon$$

□

**Теорема 3.2** (Коши в выпуклой области). Пусть  $D$  — выпуклая область в  $\mathbb{C}$ ,  $f$  голоморфна в  $D \setminus \{a\}$ . Тогда  $f dz$  — полный дифференциал, т.е.  $\int_{\gamma} f dz = 0$  по любой замкнутой кусочно-гладкой кривой в  $D$ .

*Доказательство.* Следует из усиленной леммы Гурса и леммы выше. □

### 3.3 Интегралы Коши

**Определение 3.11.** Пусть  $\rho$  непрерывна на кусочной гладкой кривой  $\gamma$  в  $\mathbb{C}$ . Тогда интеграл

$$\int_{\gamma} \frac{\rho(\zeta) d\zeta}{\zeta - z}, z \in \mathbb{C} \setminus \gamma$$

Называется интегралом Коши.

**Теорема 3.3.** Пусть  $\rho$  непрерывна на кусочной гладкой кривой  $\gamma$  в  $\mathbb{C}$ . Определим функцию:

$$F_n(z, \rho) = \int_{\gamma} \frac{\rho(\zeta) d\zeta}{(\zeta - z)^n}$$

Тогда  $F_n(z, \rho)$  голоморфна в  $\mathbb{C} \setminus \gamma$ , причем  $F'_n(z, \rho) = n F_{n+1}(z, \rho)$

*Доказательство.* Ведem индукцию по  $n$ :

**База:**  $n = 1$ . Докажем, что  $F_1(z, \rho)$  непрерывна в  $\mathbb{C} \setminus \gamma$ . Пусть  $z_0 \in \mathbb{C} \setminus \gamma, \delta = \frac{1}{2} \text{dist}(\gamma, z_0), z \in O_{\delta}(z_0) \setminus \mathbb{C} \setminus \gamma$ . Тогда:

$$F_1(z, \rho) - F_1(z_0, \rho) = (z - z_0) \int_{\gamma} \frac{\rho(\zeta) d\zeta}{(\zeta - z_0)(\zeta - z)}$$

Положим  $M = \max_{\gamma} |\rho|$ . Тогда:

$$\left| \int_{\gamma} \frac{\rho(\zeta) d\zeta}{(\zeta - z_0)(\zeta - z)} \right| \leq \int_{\gamma} \frac{|\rho(\zeta)| |d\zeta|}{|\zeta - z_0| |\zeta - z|} \leq M \frac{1}{2\delta \cdot \delta} \int_{\gamma} |d\zeta| \leq \frac{M_1}{2\delta^2}$$

В таком случае функция  $F$  липшицева в  $O_{\delta}(z_0)$  с константой липшицевости  $\frac{M_1}{2\delta^2}$ , в таком случае она является непрерывной. Теперь докажем голоморфность. Заметим, что:

$$\frac{F_1(z, \rho) - F_1(z_0, \rho)}{z - z_0} = F_1 \left( z, \frac{\rho(\zeta)}{\zeta - z_0} \right) \xrightarrow{z \rightarrow z_0} F_1 \left( z_0, \frac{\rho(\zeta)}{\zeta - z_0} \right) = F_2(z_0, \rho(\zeta))$$

То есть  $F_1$  голоморфна в области  $D$ .

**Переход:**  $n - 1 \rightarrow n$ . Заметим, что:

$$\frac{1}{(\zeta - z)^n} - \frac{1}{(\zeta - z_0)^n} = \frac{1}{(\zeta - z)^{n-1}} \left( \frac{1}{\zeta - z} - \frac{1}{\zeta - z_0} \right) + \frac{1}{\zeta - z_0} \left( \frac{1}{(\zeta - z)^{n-1}} - \frac{1}{(\zeta - z_0)^{n-1}} \right)$$

Тогда:

$$\begin{aligned} F_n(z, \rho) - F_n(z_0, \rho) &= \int_{\gamma} \frac{\rho(\zeta)(z - z_0)d\zeta}{(\zeta - z)^n(\zeta - z_0)} + \int_{\gamma} \frac{\rho(\zeta)}{(\zeta - z_0)} \left( \frac{1}{(\zeta - z)^{n-1}} - \frac{1}{(\zeta - z_0)^{n-1}} \right) d\zeta = \\ &= (z - z_0) F_n \left( z, \frac{\rho(\zeta)}{\zeta - z_0} \right) + \left( F_{n-1} \left( z, \frac{\rho(\zeta)}{\zeta - z_0} \right) - F_{n-1} \left( z_0, \frac{\rho(\zeta)}{\zeta - z_0} \right) \right) \end{aligned}$$

Непрерывность  $F_n$  доказывается аналогично базе. Для дифференцируемости точно так же запишем:

$$\frac{F_n(z, \rho) - F_n(z_0, \rho)}{z - z_0} = F_n \left( z, \frac{\rho(\zeta)}{\zeta - z_0} \right) + \frac{F_n \left( z, \frac{\rho(\zeta)}{\zeta - z_0} \right) - F_n \left( z_0, \frac{\rho(\zeta)}{\zeta - z_0} \right)}{z - z_0}$$

Переходим к пределу при  $z \rightarrow z_0$ :

$$\begin{aligned} F'_n(z_0, \rho) &= F_n \left( z_0, \frac{\rho(\zeta)}{\zeta - z_0} \right) + F'_{n-1} \left( z_0, \frac{\rho(\zeta)}{\zeta - z_0} \right) = \\ &= F_{n+1}(z_0, \rho) + (n - 1) F_n \left( z_0, \frac{\rho(\zeta)}{\zeta - z_0} \right) = n F_{n+1}(z_0, \rho) \end{aligned}$$

□

**Следствие.** Пусть  $\gamma$  — кусочно-гладкая кривая,  $z \in \mathbb{C} \setminus \gamma$  и  $F(z)$  — интеграл Коши:

$$F(z) = \int_{\gamma} \frac{\rho(\zeta) d\zeta}{\zeta - z}, z \in \mathbb{C} \setminus \gamma$$

Тогда  $F(z)$  бесконечно дифференцируема в  $\mathbb{C} \setminus \gamma$ , причем:

$$F^{(n)}(z) = n! \int_{\gamma} \frac{\rho(\zeta) d\zeta}{(\zeta - z)^{n+1}}$$

**Теорема 3.4** (Интегральная формула Коши в круге). Пусть  $f$  голоморфна в области  $D \supset \overline{O_r(a)}$ . Тогда  $\forall z \in O_r(a)$  верно:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_r} \frac{f(\zeta) d\zeta}{\zeta - z}$$

Где  $\gamma_r = \partial O_r(a)$  при обходе против часовой стрелки.

*Доказательство.* Положим  $R > r$  — такое, что  $O_R(a) \subset D$ . Тогда при  $z \in O_r(a), \zeta \in O_R(a)$  положим:

$$g(\zeta, z) = \begin{cases} \frac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z}, & z \neq \zeta \\ f'(z), & z = \zeta \end{cases}$$

Докажем, что  $\int_{\gamma_r} g(\zeta, z) d\zeta = 0$ . Это равносильно тому, что:

$$\int_{\gamma_r} \frac{f(\zeta) d\zeta}{\zeta - z} = f(z) \underbrace{\int_{\gamma_r} \frac{d\zeta}{\zeta - z}}_{h(z)}$$

По свойству интеграла Коши, получаем:  $h'(z) = \int_{\gamma_r} \frac{d\zeta}{(\zeta - z)^2} = 0$  и тогда  $h(z) = h(a) = \frac{1}{2\pi i}$ .  $\square$

**Следствие.** Пусть функция  $f$  голоморфна в области  $D \supset \overline{O_r(a)}$ . Тогда  $f$  бесконечно дифференцируема в области  $D$  и  $f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\gamma_r} \frac{f(\zeta) d\zeta}{(\zeta - z)^{n+1}}, z \in O_r(a)$ .

**Теорема 3.5** (Мореры). Пусть  $f$  непрерывна в области  $D$  и  $\forall \overline{\Delta} \subset D$  выполнено  $\int_{\partial D} f dz = 0$ . Тогда  $f$  голоморфна в области  $D$

*Доказательство.* По теореме Коши,  $f = F'$  в окрестности любой точки  $z_0$ . Но так как любая голоморфная функция бесконечно дифференцируема, то  $f$  — голоморфна  $\square$